Segundo Examen Parcial de Álgebra Lineal 24-II

Puntaje. Sólo para uso Oficial

1-3	4-5	6-7	8	**TOTAL**	**NOTA**

Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de ocho preguntasen tres hojas impresas por ambos lados. La última pregunta vale 30pts y las otras 10pts cada una. Verifique que su examen esté completo. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen, verifique que su celular esté apagado. No se permite el uso de calculadora.

IDENTIFICACIÓN

Nombre: _____ Cédula _____

Profesor: _____ Grupo _____

Espacio en blanco para realizar cómputos

I. Selección

En las preguntas 1 a 7 seleccione la respuesta adecuada.

1. Considere las matrices $A = \begin{bmatrix} 1 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ y $D = \begin{bmatrix} 1 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

   Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

   (i) La matriz A no es invertible.

   (ii) La matriz A es invertible y su inversa es BC.

   (iii) La matriz A es invertible y su inversa es ella misma.

   (iv) La matriz A es invertible y su inversa es D.

2. Sea $\vec{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$ y sea A una matriz invertible de 4×4 tal que $A^{-1}\vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

   (i) El sistema homogéneo asociado a la matriz A tiene infinitas soluciones.

   (ii) El sistema aumentado $[A|b]$ es inconsistente.

   (iii) El sistema aumentado $[A|b]$ tiene a $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ como su única solución.

   (iv) El sistema aumentado $[A|b]$ tiene a $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ como solución, y tiene otras soluciones.

3. Considere los siguientes subconjuntos de $\mathbb{R}^2$: $H_1 := \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} : xy \geq 0 \right\}$, $H_2 := \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} : x^2 + y^2 \leq 2025 \right\}$ y $H_3 := \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} : y \geq 0 \right\}$

   Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**:

   (i) H_1 es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$.

   (ii) H_2 no es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$.

   (iii) H_3 es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$.

   (iv) Ninguna de las otras opciones.

4. Considere la matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 & 3 \\ 5 & 10 & 0 & 5 \\ 4 & 4 & 4 & 20 \end{bmatrix}$ y sea $\vec{b} = \begin{bmatrix} 6 \\ 9 \\ 1 \end{bmatrix}$. Se sabe que el espacio fila de A tiene dimensión igual a 3.

   Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

   (i) El espacio nulo de A tiene dimensión 0

   (ii) El vector $\vec{b}$ no pertenece a $\text{Col}(A)$.

   (iii) El sistema aumentado $[A|\vec{b}]$ tiene infinitas soluciones.

   (iv) Ninguna de las otras opciones.

5. Sea $\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Consideremos la transformación lineal $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ definida por $T(\vec{u}) = \text{Proy}_{\vec{v}}(\vec{u})$ y sea A la matriz estándar de T.

   Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

   (i) El rango de A es igual a 4

   (ii) El rango de A es igual a 2.

   (iii) La nulidad de A es igual a 1

   (iii) La nulidad de A es igual a 3.

6. Se sabe que la matriz de de cambio de base de una base $\mathcal{B}$ a la base canónica $\mathcal{E}$ está dada por

$$P_{\mathcal{E}\leftarrow\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 8 & -7 & -1 \\ 5 & 5 & -10 \end{bmatrix}^{-1}.$$

Sea $\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **correcta**.

(i) $[\vec{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

(ii) $[\vec{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

(iii) $[\vec{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$.

(iv) $[\vec{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ -7 \end{bmatrix}$.

7. Sea $R : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ la transformación lineal que resulta de rotar el plano 90° en dirección contraria a las manecillas del reloj.

Determine cuál de las siguientes afirmaciones es **verdadera**.

(a) El escalar $\lambda = 1$ es un valor propio de R.

(b) El escalar $\lambda = -1$ es un valor propio de R.

(c) El primer vector canónico $\vec{e_1}$ es un vector propio de R.

(d) No existe $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$ que sea vector propio de R.

II. Solución con Procedimiento

En esta parte del examen se deben justificar claramente las respuestas. Respuesta no justificada **NO tendrá valor**. (Esta pregunta tiene cuatro partes.)

8. [30*pt*] Sea $\mathcal{B} = \left\{ \vec{u_1} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{u_2} = \begin{bmatrix} -9 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \vec{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$ una base de $\mathbb{R}^3$. Se sabe que $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ es una transformación lineal tal que

$$T(\vec{u_1}) = T(\vec{u_2}) = \vec{0} \text{ y } T(\vec{v}) = \vec{v}.$$

Sea A la matriz estándar asociada a T.

(i) [5*pt*]Muestre que $\vec{v}$ es un vector propio de A asociado al valor propio $\lambda = 1$
.

(ii) [5*pt*] Muestre que $\vec{u_1}$, $\vec{u_2}$ son vectores propios de A asociados al valor propio $\lambda = 0$.

(iii) [10*pt*] ¿Es A diagonalizable? Si su respuesta es afirmativa, encuentre $P \in M_{3\times 3}$ invertible y $D \in M_{3\times 3}$ diagonal tales que $AP = PD$.

(iv) [10*pt*] Muestre que $A^2 = A$.